

MONCHO UNSCHOOLING

Volcanes

Unidad de Estudio

“¿Y si pudieras asomarte al interior de la Tierra y descubrir por qué a veces la montaña despierta, ruge y renace?”

Ciencias de la Tierra | Química | Física | Geografía | Historia | Lenguaje y Literatura | Matemáticas | Arte y Creatividad | Habilidades para la Vida | Astronomía

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

🌋 CIENCIAS DE LA TIERRA

Bajo tus pies hay un mundo escondido, y los volcanes son las ventanas por donde ese mundo se asoma.

🌍 Desafío 1: Viaje al centro de la Tierra

🎯 Capas de la Tierra

¿Qué tendría que atravesar una gota de roca derretida para salir desde las profundidades hasta el aire libre? ❓

1. Amasa una bola grande de plastilina roja o naranja: será el núcleo. Rodéala con una capa gruesa de plastilina amarilla: el manto.
2. Cubre todo con una capa muy delgada de plastilina café o verde: la corteza. Debe ser mucho más fina que las otras.
3. Con un hilo o un cuchillo de plástico, corta la bola por la mitad con cuidado para ver el corte transversal.
4. Haz una bolita roja pequeña en el manto: es el magma. Con un palillo, abre un conducto desde ella hasta la superficie y empuja la bolita por ahí hasta que salga.
5. Coloca etiquetas de papel con palillos en cada capa: corteza, manto y núcleo.

¿Por qué?: el magma es más ligero que la roca sólida que lo rodea, así que sube por las grietas de la corteza, sobre todo donde las placas tectónicas se separan o chocan.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo tres capas gruesas, sin cortar la bola: dibuja el conducto con un palillo en una mitad ya preparada.

🚀 **Súbele el nivel:** Divide el núcleo en una parte exterior líquida y una interior sólida, y busca cuántos kilómetros mide cada capa para ajustar el grosor de tu plastilina.

⛰️ Desafío 2: Tres montañas, tres personalidades

🎯 Tipos de volcanes

¿Por qué algunos volcanes parecen colinas anchas y otros conos puntiagudos? ❓

Un volcán no siempre se ve igual: su forma cuenta cómo ha sido su historia. Hoy construirás tres.

1. Prepara tres montones sobre una bandeja o una tabla: uno de arena, uno de harina y uno de tierra seca.
2. Haz un volcán escudo, muy ancho y de pendiente suave, como Mauna Loa. Deja que la arena caiga en capas bajitas.
3. Haz un estratovolcán, un cono alto con laderas curvas y empinadas, como el Fuji. Usa harina y ve compactando por capas.
4. Haz un cono de ceniza, pequeño y muy inclinado, como el Paricutín. La tierra suelta forma la pendiente más empinada.
5. Escribe el nombre de cada tipo en un papelito y clávalo con un palillo. Compara con una regla cuál es más ancho y cuál más alto.

🌱 **Hazlo más fácil:** Construye solo dos tipos, el escudo y el cono de ceniza, que son los más distintos entre sí.

🚀 **Súbele el nivel:** Mide con una regla el ancho y el alto de cada modelo y calcula cuántas veces cabe la altura en el ancho para comparar sus pendientes con números.

🪨 Desafío 3: La roca que flota

🎯 Método científico

¿Puede una piedra flotar en el agua como si fuera corcho? ❓

Eres la geóloga de laboratorio y tu mesa de trabajo es una cubeta con agua.

1. Reúne 4 o 5 piedras de casa o del jardín. Si tienes una piedra pómez de farmacia o de acuarios, inclúyela; si no, usa una piedra ligera y porosa de un vivero.
2. En una hoja, dibuja cada piedra y escribe tu hipótesis: ¿flota o se hunde?
3. Llena una cubeta con agua y suelta las piedras una por una. Anota el resultado.
4. Observa de cerca con una lupa o a simple vista los huecos de la roca que flotó y de las que se hundieron.
5. Completa tu hoja con dibujos y una conclusión.

¿Por qué?: la piedra pómez se forma cuando la lava llena de gas se enfría tan rápido que las burbujas quedan atrapadas, y esos huecos con aire la hacen muy ligera.

🌱 **Hazlo más fácil:** Prueba solo tres piedras y marca con una palomita si flota o con una cruz si se hunde.

🚀 **Súbele el nivel:** Pesa cada piedra con una balanza de cocina antes de la prueba y busca si las más pesadas siempre se hunden.

🧪 QUÍMICA

La química es lo que mezcla, calienta y enfría la materia, y también lo que hace que una montaña pase de dormida a rugiente.

🌋 Desafío 1: ¡Erupción espumosa!

🎯 Reacciones químicas

¿Cuánto bicarbonato y cuánto vinagre necesitas para que tu volcán lance la espuma más alta? ❓

1. Moldea con arcilla un volcán alrededor de un vaso pequeño, dejando el hueco del cráter abierto arriba. Ponlo sobre una bandeja para que no se riegue.
2. Pon 2 cucharadas de bicarbonato y una gota de jabón de platos dentro del vaso.
3. Agrega 4 cucharadas de vinagre y mira cuánto sube la espuma. Marca con un marcador el nivel que alcanzó.
4. Lava el vaso y repite con otras cantidades: 1 cucharada de bicarbonato y 4 de vinagre, luego 4 de bicarbonato y 4 de vinagre.
5. Anota cada prueba en una tabla con tres columnas: cantidad de bicarbonato, cantidad de vinagre y qué tan alta fue la espuma. ¿Cuál mezcla ganó?

¿Por qué?: el vinagre y el bicarbonato reaccionan y sueltan gas (dióxido de carbono). El jabón atrapa ese gas en burbujas y por eso sale espuma en vez de solo líquido.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo dos pruebas (mucho bicarbonato y poco bicarbonato) y compáralas a ojo.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia una sola cosa a la vez (por ejemplo, solo el jabón: 0, 1 y 3 gotas) y predice el resultado antes de cada prueba.

💎 Desafío 2: Cristales que crecen en casa

🎯 Cristalización

¿Por qué un líquido que se enfría despacio puede convertirse en cristales gigantes? ❓

1. Con ayuda de un adulto, calienta una taza de agua hasta que esté bien caliente, sin que hierva.
2. Agrega sal (o azúcar) de a una cucharada, revolviendo, hasta que ya no se disuelva más y quede un poco en el fondo.
3. Pasa el líquido a un frasco limpio, sin pasar la sal que quedó en el fondo. Ata un hilo a un lápiz y deja que el hilo cuelgue dentro del agua, sin tocar el fondo.
4. Pon el frasco en un lugar fresco y tranquilo, donde nadie lo mueva.

5. Cada día, mira el frasco con una lupa y dibuja lo que ves en un diario: la fecha, el tamaño de los cristales y su forma. Después de una semana, ¿cuáles crecieron más?

¿Por qué?: el agua caliente disuelve un poco más de sal que la fría. Cuando el agua se enfría y, sobre todo, se evapora durante varios días, la sal sobrante se va pegando ordenadamente y forma cristales grandes. Las rocas volcánicas que se enfrían despacio bajo tierra también tienen cristales grandes.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo sal, que es más fácil de disolver, y mira el frasco cada dos días en lugar de todos los días.

🚀 **Súbele el nivel:** Prepara dos frascos iguales, uno en un lugar fresco y otro dentro de un cuarto más cálido, y compara cuál forma cristales más grandes.

🍫 Desafío 3: ¡La chef de lava!

🎯 Estados de la materia

¿Qué tienen en común un chocolate derretido y una roca que se vuelve río de fuego? ❓

Eres la chef de lava y tu cocina tiene un volcán en miniatura.

1. Dibuja en tu cuaderno cómo se ve un trozo de chocolate sólido. Pon tu "antes" en una hoja.
2. Con un adulto, derrite el chocolate en un tazón sobre una olla con agua caliente (baño maría), revolviendo despacio. Observa cómo pasa de duro a fluido.
3. Dibuja el chocolate líquido y compáralo con el primer dibujo.
4. Con ayuda de un adulto, vierte un poco sobre un plato frío y espera. Toca el borde (cuando ya no queme) y observa cómo se endurece de nuevo.
5. Dibuja el "después" y escribe una frase: ¿en qué se parece el chocolate a la roca fundida?

¿Por qué?: el magma es roca fundida bajo tierra y, cuando sale a la superficie, se llama lava. La lava basáltica suele estar a unos 1,000 a 1,200 °C. Al enfriarse, se vuelve roca sólida, igual que tu chocolate. Eso sí: el chocolate se derrite con mucho menos calor.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo mantequilla y compara dos momentos: sólida y derretida, con un dibujo por cada uno.

🚀 **Súbele el nivel:** Derrite chocolate en dos platos y enfría uno en el refrigerador y otro a temperatura ambiente. ¿Cuál se endurece primero y cómo se ve la superficie de cada uno?

⚡ FÍSICA

La física explica por qué una montaña puede guardar tanta presión, mover el aire con un estruendo gigante y mandar lodo montaña abajo.

🎈 Desafío 1: ¡Presión a punto de explotar!

🎯 Presión y fuerza

¿Qué necesita un gas atrapado para salir disparado con fuerza? ❓

1. Pide a un adulto que ponga un poco de agua tibia en una botella plástica pequeña y que estire un globo desinflado sobre la boca.
2. Con las manos, aprieta la botella despacio por los costados. Mira qué le pasa al globo.
3. Aprieta más fuerte y más rápido. ¿Cuánto se infla? Aprieta ahora la botella cerca del fondo y luego cerca de la boca. ¿Cambia algo?
4. Dibuja tu botella en el cuaderno y añade flechas: una flecha larga donde hiciste más fuerza y otra donde salió el aire.

¿Por qué?: cuando aprietas, el aire encerrado no cabe y empuja hacia el único lugar blando, el globo. Un volcán hace algo parecido, pero con gases calientes empujando hacia arriba.

🌱 **Hazlo más fácil:** solo aprieta la botella con las dos manos y cuenta cuántas veces logras que el globo se infle un poco.

🚀 **Súbele el nivel:** prueba con botellas de distinto tamaño y anota en cuál se infla más el globo con el mismo apretón.

🔊 Desafío 2: El estruendo que dio la vuelta al mundo

🎯 Ondas y sonido

¿Cómo puede un ruido viajar tan lejos que gente a miles de kilómetros lo escuche? ❓

1. Llena una bandeja o un balde grande con agua y espera a que quede quieta.
2. Toca la superficie con un dedo, suave, y mira las ondas. Luego déjale caer una cucharada de agua desde más arriba. ¿Qué cambia?
3. Estira una cuerda larga o un trapo en el piso entre dos personas. Sacude un extremo una vez y observa cómo viaja la onda hasta el otro.
4. Krakatoa (Indonesia) hizo erupción en 1883 y se oyó a miles de kilómetros: es uno de los sonidos más fuertes registrados en la historia. Haz una escala de "sonidos de bajo a muy fuerte" con ejemplos de tu casa (un susurro, la licuadora, una puerta que se cierra) y ponle al final el Krakatoa, ¡que no cabe en la escala!

¿Por qué?: el sonido es una onda que empuja el aire un poquito cada vez, igual que tu golpe empuja el agua. Cuanto más fuerte es el golpe, más lejos llega la onda.

🌱 **Hazlo más fácil:** ordena solo 4 sonidos de tu casa del más bajo al más fuerte y dibuja cada uno.

🚀 **Súbele el nivel:** sacude la cuerda suave y fuerte y observa en cuál de los dos casos la onda parece llegar más lejos o más alta, y dibuja lo que ves.

🎱 Desafío 3: Carrera de canicas por la pendiente

🎯 Pendiente y velocidad

¿Qué cambia cuando lo mismo baja por una cuesta más empinada? ❓

Un lahar es un flujo de lodo, agua y ceniza volcánica que baja por los ríos. En 1985 uno del Nevado del Ruiz (Colombia) arrasó la ciudad de Armero. Con tus canicas vas a ver cómo la inclinación acelera todo.

1. Apoya una tabla o un cartón grueso sobre un libro para armar una rampa suave. Marca una línea de salida y otra de llegada, a 1 metro.
2. Suelta una canica sin empujarla y cronometra cuánto tarda en llegar. Repite 3 veces y anota los tiempos.
3. Pon dos libros, luego tres, y repite las mediciones.
4. Compara tus tiempos: ¿qué pasa con cada libro que agregas? Piensa en un río de lodo bajando por una ladera muy empinada.

¿Por qué?: en una pendiente más inclinada la gravedad empuja más a lo largo de la rampa, así que la canica gana velocidad más rápido.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo dos alturas (un libro y tres libros) y compara cuál canica gana sin cronómetro, solo mirando.

🚀 **Súbele el nivel:** prueba una canica y una pelota de papel del mismo tamaño en la misma rampa y observa cuál llega primero; piensa por qué una rueda mejor que la otra.

🌍 GEOGRAFÍA

Los volcanes no están repartidos al azar: el mapa guarda pistas sobre dónde la Tierra despierta, ruge y renace.

🗺️ Desafío 1: El círculo secreto del mapa

🎯 Leer mapas

Si marcas los volcanes famosos en un mapamundi, ¿aparecerá algún dibujo escondido? ❓

Eres la cartógrafa de una expedición y tu misión es descubrir un patrón.

1. Consigue un mapamundi (impreso o de un atlas) y tachuelas, o marcas con un marcador.
2. Busca la ubicación de estos volcanes y márcalos: Popocatépetl (México), Cotopaxi (Ecuador), Villarrica (Chile), Pinatubo (Filipinas), Etna (Italia) y Eyjafjallajökull (Islandia).
3. Mira cómo se reparten las marcas. Con un lápiz, une las que rodean el océano Pacífico.
4. Dibuja el círculo y escribe su nombre en el mapa: el Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra la mayoría de los volcanes activos y de los terremotos del planeta.
5. Señala con otro color los volcanes que quedaron fuera del anillo. ¿Cuáles son?

¿Por qué?: la corteza de la Tierra está partida en grandes placas que se empujan entre sí, y en los bordes del Pacífico chocan unas con otras, así que ahí se abren más salidas para el magma.

🌱 **Hazlo más fácil:** Marca solo 4 volcanes y une los que estén cerca del Pacífico.

🚀 **Súbele el nivel:** Busca 3 volcanes más que estén sobre el anillo y calcula con una regla cuántos centímetros mide tu círculo en el mapa.

✈️ Desafío 2: Postal desde Islandia

🎯 Investigar lugares

¿Cómo será vivir en una isla donde conviven el hielo y el fuego? ❓

Eres una viajera a Islandia y debes mandar noticias a tu familia.

1. Busca en un atlas o en un libro de la biblioteca dónde queda Islandia y qué océano la rodea.
2. Investiga dos datos: qué es un glaciar y cómo usa la gente el calor de la tierra (por ejemplo, para calentar casas y piscinas).
3. Averigua qué pasó en 2010: el volcán Eyjafjallajökull hizo erupción y su nube de ceniza obligó a cancelar miles de vuelos en Europa durante varios días.
4. Piensa en la gente que tenía un viaje esos días: ¿cómo se habrá sentido?
5. Toma una cartulina pequeña o una hoja doblada. De un lado dibuja el paisaje de Islandia con volcán y glaciar. Del otro escribe tu mensaje con al menos tres datos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo dos datos y dibuja un glaciar y un volcán.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega un mapa pequeño en la postal y explica por qué una nube de ceniza puede ser un problema para un avión.

🏝️ Desafío 3: La isla que cambió de forma

🎯 Paisajes y relieve

¿Cómo puede una sola erupción cambiar la forma de una isla entera? ❓

Santorini, en Grecia, es lo que queda de una caldera: una gran erupción hace unos 3,600 años hundió el centro del volcán y dejó un anillo de islas alrededor del mar.

1. Busca fotos de Santorini y de la isla de Hawái en un libro o en un atlas. Fíjate en la forma de cada una.
2. Divide una hoja en dos con una línea al centro.
3. A la izquierda dibuja Santorini antes de la erupción: un volcán grande con la cima entera.
4. A la derecha dibújala después: el centro hundido, el mar adentro y el anillo de tierra alrededor.
5. Compara con la isla de Hawái: ¿su forma se parece más a la de antes o a la de después?

¿Por qué?: cuando el volcán vació casi todo su magma, el centro se quedó sin apoyo y se derrumbó hacia adentro.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo el antes y el después de Santorini con formas simples.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa una isla volcánica propia y dibuja tres etapas de su historia, con una erupción que la cambie.

📜 HISTORIA

Los volcanes no solo cambian el paisaje: también cambian la historia de las personas que viven cerca de ellos.

📜 Desafío 1: Una carta desde el año 79

🎯 Fuentes históricas

¿Cómo sabemos lo que pasó hace casi 2,000 años, si nadie tenía cámaras ni noticieros? ❓

Eres el amigo de Plinio el Joven y acabas de recibir noticias terribles desde la bahía de Nápoles. En 79 d.C. el Vesubio (Italia) enterró las ciudades romanas de Pompeya y Herculano bajo ceniza y flujos piroclásticos, y Plinio la describió en cartas a su amigo Tácito.

1. Pídele a un adulto que lea contigo fragmentos adaptados de esas cartas (busca "cartas de Plinio el Joven sobre el Vesubio" en una biblioteca).
2. Subraya tres cosas que Plinio vio, oyó o sintió.
3. Escribe tu carta de respuesta con tu propia voz: ¿qué te preocupa? ¿qué le preguntarías?
4. Usa una hoja de papel, escribe "Año 79 d.C." arriba y fírmala.

¿Por qué?: las cartas de Plinio son testimonio de alguien que presenció la erupción, por eso los historiadores las usan para entender lo que ocurrió.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo cinco líneas en tu carta y usa una de las frases que subrayaste.

🚀 **Súbele el nivel:** Después de escribir, compara dos detalles de la carta de Plinio con lo que ves en fotos de las ruinas de Pompeya y anota si coinciden.

📜 Desafío 2: La entrevista del milpero

🎯 Testimonio y empatía

¿Qué sentirías si un día tu campo de siembra empezara a echar humo y a crecer como una montaña? ❓

En 1943 un campesino mexicano, Dionisio Pulido, vio nacer el volcán Paricutín en su milpa. En su primer año ya medía más de 300 m, y llegó a unos 424 m sobre el terreno. Para que se vea la altura: 424 m son como cuatro cuadras de ciudad paradas una encima de otra.

1. Con un familiar, reparte los papeles: uno será reportero y el otro, Dionisio.
2. Escriban cinco preguntas: ¿qué vio primero? ¿qué oyó? ¿qué sintió? ¿qué hizo con su familia? ¿qué pasó con su milpa?
3. Piensen las respuestas con lo que ya saben, e imaginen con cuidado lo que no saben.
4. Actúen la entrevista de principio a fin.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo tres preguntas y escríbelas en tarjetas para leerlas durante la entrevista.

🚀 **Súbele el nivel:** Busca en un libro o en internet un dato real de lo que contó Dionisio Pulido y cámbialo en una de las respuestas para que sea más fiel.

📜 Desafío 3: El espejo del artesano

🎯 Cultura material

¿Cómo lograban los antiguos artesanos sacarle brillo de espejo a una roca negra? ❓

Eres un artesano mesoamericano y te encargaron un espejo. La obsidiana es vidrio volcánico, y culturas como la azteca y la maya la usaban para hacer cuchillos, puntas de flecha y espejos.

1. Busca en un libro o en internet fotos de espejos y cuchillos de obsidiana de Mesoamérica y fíjate en su forma.
2. Pídele a un adulto que corte un cartón con la forma que elegiste: un círculo, un óvalo o una hoja larga.
3. Fórralo con papel aluminio, dejando la parte brillante hacia fuera.
4. Decora el borde con marcador o pintura negra como en las piezas antiguas.

¿Por qué?: la obsidiana se forma cuando la lava se enfría tan rápido que no alcanza a formar cristales, y por eso queda lisa y brillante como el vidrio.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo un círculo y deja el borde sin decorar.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz dos piezas, un espejo y un cuchillo, y escribe una etiqueta de museo para cada una con su nombre y su uso.

📚 LENGUAJE Y LITERATURA

Las palabras también tienen su propio volcán: guardan historias antiguas que han ido cambiando de forma a lo largo de los siglos.

📖 Desafío 1: El diccionario de las montañas que humean

🎯 Etimología y vocabulario

¿Qué secretos esconden las palabras que usamos para hablar de volcanes? ❓

Eres la lexicógrafa de una editorial y te encargaron un diccionario volcánico para niños. Empieza por la palabra "volcán": viene de Vulcano, el dios romano del fuego y de la forja, y de la isla de Vulcano, en Italia, que dio nombre a este tipo de montañas.

1. Busca en libros, enciclopedias o con un adulto el origen de 10 palabras relacionadas con volcanes, por ejemplo volcán, cráter, erupción o el nombre de un volcán.
2. Para cada una, escribe su significado con tus propias palabras.
3. Anota de qué idioma viene (latín, griego, náhuatl...).
4. Ilustra cada palabra con un dibujo pequeño.
5. Ordénalas alfabéticamente y cóselas o engrápalas en forma de librito.

¿Por qué?: muchas palabras viajan de un idioma a otro y cambian un poco en cada viaje, igual que un río cambia de forma al recorrer el terreno.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo 5 palabras y dibuja primero; escribe después una sola frase por cada una.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa una palabra nueva para algo que todavía no tiene nombre (el olor del aire antes de una erupción, por ejemplo) y explica de qué partes la formaste.

📰 Desafío 2: ¡Última hora desde la montaña!

🎯 Escritura periodística

¿Cómo se cuenta una gran noticia para que todos la entiendan en pocos segundos? ❓

Eres el reportero de última hora y acaba de despertar el volcán imaginario que inventaste. Para inspirarte, piensa en 1980: el Monte Santa Elena, en Estados Unidos, hizo erupción, su flanco norte se derrumbó en un enorme deslizamiento y la montaña perdió unos 400 m de altura.

1. Ponle nombre a tu volcán y a su pueblo.
2. Escribe un titular corto y llamativo, de máximo 10 palabras.
3. Redacta la noticia en 4 o 5 oraciones: ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?
4. Agrega dos subtítulos que dividan el texto.
5. Inventa una entrevista de 3 preguntas a un vecino y escribe sus respuestas.
6. Copia todo en una hoja grande con columnas, como un periódico.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo el titular, tres oraciones y una pregunta con su respuesta para el vecino.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una segunda noticia, un día después, con otro punto de vista, como el de una maestra de la escuela del pueblo.

🎭 Desafío 3: Sombras que cuentan leyendas

🎯 Narración y adaptación

¿Cómo cambiaría una leyenda antigua si la contaras solo con sombras? ❓

Lee la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl en un libro o con un adulto. Popocatépetl significa "montaña que humea" en náhuatl y mide cerca de 5,400 m; Iztaccíhuatl significa "mujer blanca". Ahora tú serás el director de la obra.

1. Anota en una hoja los 3 momentos más importantes de la historia.
2. Dibuja y recorta los personajes en cartulina negra y pégales palitos.
3. Cuelga una sábana blanca o pega papel blanco en una puerta y alumbra desde atrás con una linterna.
4. Escribe un guion breve con una voz narradora y frases cortas para cada personaje.
5. Ensaya una vez y presenta la obra a tu familia moviendo las figuras.

🌱 **Hazlo más fácil:** Cuenta la leyenda solo con 2 personajes y sin guion escrito, con tu voz como narrador.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia el final de la leyenda o su escenario, y usa papel celofán de colores sobre la linterna para crear los distintos ambientes.

🔢 MATEMÁTICAS

Los números nos ayudan a medir gigantes de roca y fuego que ni siquiera caben en una habitación.

🏔️ Desafío 1: La cinta de las alturas

🎯 Escala y medición

¿Quién se llevará el título de la montaña más alta cuando la midas de pies a cabeza? ❓

Vas a construir una cinta de escala en el pasillo de tu casa, donde 1 cm de cinta equivale a 100 m de altura real.

1. Pega con cinta adhesiva una tira de papel o estira una cuerda a lo largo del piso del pasillo. Marca el cero en un extremo.
2. El Monte Everest mide cerca de 8,849 m. Divide entre 100 y redondea: ¿a cuántos centímetros del cero va su marca?
3. El monte Fuji mide cerca de 3,776 m. Calcula su marca de la misma manera y colócala en la cinta.
4. El Mauna Kea (Hawái), medido desde su base en el fondo del océano, mide más de 10,000 m. ¿A cuántos centímetros va? Márcalo con otro color.
5. Escribe junto a cada marca el nombre de la montaña y su altura real.

¿Por qué?: la mayoría de las montañas se miden desde el nivel del mar, pero el Mauna Kea nace tan profundo en el océano que, desde su base, supera al Everest.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo el Everest y el Mauna Kea, y que 1 cm equivalga a 1,000 m para trabajar con números más pequeños.

🚀 **Súbele el nivel:** agrega otras tres montañas o volcanes que investigues y ordénalos del más bajo al más alto antes de ubicarlos en la cinta.

🧮 Desafío 2: ¡Cuántas veces cabe un volcán!

🎯 Multiplicación y división

¿Cuántos volcanes pequeños harían falta para llenar al volcán más grande del sistema solar? ❓

Eres la ingeniera de proporciones y tienes que comparar al Paricutín, un volcán mexicano que nació en un maizal, con el Olympus Mons, el gigante de Marte.

Usa estos datos redondeados: el Paricutín creció hasta unos 400 m sobre el terreno en cerca de 9 años, y el Olympus Mons mide unos 22,000 m de altura.

1. Divide 22,000 entre 400. Si no te sale exacto, redondea 22,000 a 20,000 para que sea más fácil. ¿Cuántas veces cabe uno sobre el otro?
2. Comprueba tu respuesta multiplicando: 400 × tu resultado. ¿Te acercas a 22,000?
3. Calcula los días que tardó en crecer el Paricutín: 9 años × 365 días. Suma después los días extra de los años bisiestos, aproximadamente 2.
4. Divide 400 m entre esos días: ¿cuántos centímetros creció, en promedio, cada día? Pista: 1 m = 100 cm. Convierte primero los 400 m a centímetros.
5. Anota todas tus operaciones en una hoja, ordenadas de arriba hacia abajo.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa 20,000 y 400 en vez de los números exactos, y ayúdate dibujando 5 o 10 barritas para entender la división.

🚀 **Súbele el nivel:** busca la altura del Everest y calcula cuántas veces cabe en el Olympus Mons y cuántos Paricutines harían falta para igualar al Everest.

📐 Desafío 3: Conos con ángulo

🎯 Medición de ángulos

¿Cómo cambia la forma de una montaña cuando su ladera es muy empinada o muy suave? ❓

Construirás dos conos de papel para medir con un transportador cuán inclinados son.

1. Recorta dos círculos de papel del mismo tamaño (por ejemplo, trazados alrededor de un plato).
2. Corta una rendija desde el borde hasta el centro de cada círculo. En el primero, traslapa muy poco los bordes y pégalos: saldrá un cono bajito y ancho, como un volcán escudo.
3. En el segundo, traslapa mucho más los bordes: saldrá un cono alto y puntiagudo.
4. Coloca cada cono de lado junto a la mesa. Con el transportador, mide el ángulo entre la mesa y la ladera. Anota los dos números.
5. El monte Fuji (Japón) es un estratovolcán y símbolo del país. ¿A cuál de tus dos conos se parece más su silueta?

¿Por qué?: cuanto más espeso y pegajoso es el material que sale, menos se desparrama y más empinado queda el cono.

🌱 **Hazlo más fácil:** en lugar de medir con el transportador, compara los dos conos poniéndolos uno junto al otro y di cuál tiene la ladera más inclinada.

🚀 **Súbele el nivel:** fabrica un tercer cono con un ángulo que tú elijas de antemano, por ejemplo 45°, y comprueba con el transportador qué tanto te acercaste.

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

Los volcanes han inspirado a artistas durante siglos, y tú vas a pintar, esculpir y dibujar como ellos.

🌊 Desafío 1: Una montaña entre las olas

🎯 Pintura con acuarela

¿Cómo puede una línea oscura hacer que una montaña parezca más poderosa que el mar que la rodea? ❓

Hokusai fue un artista japonés famoso por sus grabados, y el monte Fuji aparece en muchas de sus obras.

1. Busca en un libro de arte o en una biblioteca una imagen de "La gran ola de Kanagawa" y obsérvala unos minutos.
2. Con un lápiz, dibuja un volcán grande en el centro de una hoja gruesa, y olas o nubes enroscadas a su alrededor.
3. Repasa los contornos con un marcador negro o con pincel y tinta china, haciendo líneas gruesas y firmes.
4. Pinta con acuarela en tonos azules, grises y blancos. Deja que el agua haga manchas suaves.
5. Cuando esté seco, añade una pequeña nube o una barquita para dar tamaño a la montaña.

¿Por qué?: la acuarela es transparente, así que las líneas oscuras de abajo se ven a través del color y dan ese aspecto de grabado japonés.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo el volcán y una ola grande, y pinta con dos colores nada más.

🚀 **Súbele el nivel:** Pinta tres versiones del mismo volcán, una de mañana, una de tarde y una de noche, cambiando los colores en cada una.

🔥 Desafío 2: Lava que se enfría

🎯 Escultura

¿Por qué la lava puede estar dura por fuera pero seguir caliente y moviéndose por dentro? ❓

1. Corta tiras de periódico y mezcla en un recipiente harina con agua hasta formar una pasta cremosa.
2. Arruga papel periódico para armar una forma alargada, como un río de lava que baja por una ladera, y fíjala con cinta adhesiva.
3. Pasa las tiras por la pasta y cubre toda la forma con 2 o 3 capas. Deja secar un día entero.
4. Pinta el fondo de rojo y naranja brillante, como la lava fresca y caliente.
5. Con pintura negra, cubre las orillas y la parte de arriba con manchas irregulares, para mostrar la costra que se forma al enfriarse.

¿Por qué?: la lava pierde calor primero donde toca el aire y se endurece en una costra oscura, mientras que por debajo sigue líquida y brillante.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz una sola pieza pequeña del tamaño de tu mano con una capa de papel y pinta con tres colores.

🚀 **Súbele el nivel:** Esculpe dos coladas de lava, una de lava fresca casi sin costra y otra casi toda negra, y explica a tu familia en qué se diferencian.

🖤 Desafío 3: Cuaderno de campo del volcán

🎯 Dibujo de observación

¿Qué verías si tuvieras que dibujar un volcán con tanto detalle que otra persona pudiera entenderlo sin haberlo visto? ❓

Eres el vulcanólogo artista de un equipo que estudia un volcán. Los vulcanólogos usan sismógrafos, termómetros y medidores de gases para vigilar a un volcán antes de que haga erupción, y además dibujan lo que ven.

1. Cose o engrapa unas hojas para hacer un cuaderno pequeño.
2. Con un carboncillo (o un lápiz muy blando), dibuja un volcán de lejos y escribe la fecha y la hora arriba.
3. Frota un poco de carboncillo con el dedo para sombrear el humo y las laderas.
4. En otra página, dibuja un instrumento imaginario para vigilar al volcán y ponle nombre.
5. Termina con un dibujo de cerca de una roca o de la forma del cráter, y anota dos detalles que notaste.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo dos dibujos, el volcán de lejos y una roca, con una palabra de nota en cada uno.

🚀 **Súbele el nivel:** Dibuja el mismo volcán en tres días distintos y anota en cada página cómo cambió el humo, el cielo o las sombras.

🎒 VIDA PRÁCTICA

Cuando una montaña despierta, saber qué hacer y estar preparado en casa puede marcar toda la diferencia.

🎒 Desafío 1: La mochila que sale primero

🎯 Planificar y decidir

Si solo pudieras cargar una mochila al salir corriendo de casa, ¿qué dejarías adentro y qué dejarías atrás? ❓

Tu familia tiene que salir rápido y solo cabe lo esencial. Una mochila pequeña no aguanta todo, así que hay que elegir con cuidado.

1. Pon en la mesa todo lo que se te ocurra: ropa, juguetes, comida, linterna, botiquín, documentos, agua, cargador, peluche, mascarillas o pañuelos limpios.
2. Divide los objetos en tres grupos: "imprescindible", "si cabe" y "se queda".
3. Revisa que las mascarillas o los pañuelos limpios para cubrirse la nariz y la boca estén en el grupo "imprescindible", porque la ceniza irrita la garganta y los ojos.
4. Pide a un adulto una mochila de verdad y empaca solo los objetos "imprescindibles".
5. Escribe en una hoja la lista de lo que entró y pégala por dentro del bolsillo.

¿Por qué?: la ceniza volcánica está hecha de pedacitos diminutos y afilados de roca y vidrio. Si se respiran, raspan las vías respiratorias, por eso conviene cubrirse la cara.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo 5 objetos y dibújalos en lugar de escribir la lista.

🚀 **Súbele el nivel:** Pesa la mochila con una báscula de cocina o de baño. Si pasa de un cuarto de tu peso, decide qué sacar.

🌱 Desafío 2: Huerta de ladera en miniatura

🎯 Cuidar un cultivo

¿Por qué la gente sigue sembrando en las laderas de los volcanes, justo donde la montaña rugió? ❓

En Java, Indonesia, muchas familias cultivan en laderas volcánicas porque las cenizas enriquecen el suelo con minerales. Tú vas a armar una huerta de ladera en miniatura.

1. Llena dos envases reciclados (caja de huevos, lata o botella cortada) con tierra. Si usas una lata, pide a un adulto que revise que no tenga bordes filosos.
2. En uno, mezcla un puñado de cáscaras de huevo molidas y restos de café usado. El otro queda solo con tierra.
3. Siembra en cada uno 3 frijoles o lentejas, a un dedo de profundidad.
4. Riega cada envase con una cucharada de agua al día y anota la fecha de siembra.
5. Cada dos días, mide con una regla el brote más alto de cada envase y dibuja a mano una tabla con las medidas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz un solo envase con tierra enriquecida y dibuja el brote cada día.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba un tercer envase con solo cáscara de huevo y un cuarto con solo café, y compara cuál funciona mejor.

🚨 Desafío 3: Simulacro en casa

🎯 Actuar con calma

Si sonara una alarma ahora mismo, ¿tu familia sabría exactamente por dónde salir y dónde encontrarse? ❓

Vas a dirigir un simulacro de evacuación, como un juego en equipo.

1. Dibuja el plano de tu casa y marca con flechas verdes dos rutas de salida desde cada cuarto.
2. Elige un punto de encuentro afuera, fácil de reconocer, y márcalo con una estrella.
3. Decidan quién ayuda a las mascotas, dónde está la correa o el transportador y cuál es la ruta más corta para ellas.
4. Pide a un adulto que diga "¡Alarma!". Todos salen por la ruta marcada, con la mochila, mientras otra persona cronometra.
5. Anota el tiempo, comenten qué estorbó y repítanlo para mejorar el récord.

🌱 **Hazlo más fácil:** Camina el recorrido despacio la primera vez, sin cronómetro.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz un simulacro sorpresa de noche, con poca luz, y usa solo linternas.

🌙 ASTRONOMÍA

Allá arriba, en otros mundos del Sistema Solar, también hay montañas que rugen y superficies marcadas por golpes del espacio.

🌕 Desafío 1: Cráteres en la cocina lunar

🎯 Medir y comparar

¿Qué pasa con la forma de un cráter si cambias el tamaño del objeto que cae o la altura desde donde lo sueltas? ❓

La Luna y muchos planetas están llenos de cráteres, hechos por rocas del espacio que chocaron contra ellos. Fabrica tu propia superficie lunar y bombardéala.

1. Llena una bandeja honda con harina, unos 3 cm de espesor, y alísala con una regla.
2. Espolvorea cacao o canela encima como "polvo oscuro".
3. Suelta una canica desde 10 cm, luego desde 40 cm. Repite con una piedrita, una uva y una tuerca.
4. Mide el ancho de cada cráter con la regla y anótalo en una tabla: objeto, altura, ancho.
5. Dibuja un mapa lunar con tus cráteres y ponles nombres inventados por ti.
6. Busca fotos reales de la Luna en NASA Moon Trek o en un libro de astronomía y compara tus cráteres con los verdaderos.

¿Por qué?: al chocar, el objeto empuja el material hacia los lados y hacia arriba. Por eso se forma un hoyo con un borde levantado y salen rayos de polvo alrededor.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo dos objetos y dos alturas, y compara los cráteres a ojo sin medir.

🚀 **Súbele el nivel:** suelta el mismo objeto desde cinco alturas distintas y haz una gráfica de barras con la altura y el ancho del cráter. ¿Crece el cráter siempre al mismo ritmo?

🌋 Desafío 2: Postal desde Ío

🎯 Investigar y dibujar

¿Cómo sería asomarte a una luna donde las montañas escupen fuego sin parar? ❓

Ío, una luna de Júpiter, es el cuerpo con más actividad volcánica del Sistema Solar. Eres el dibujante de una expedición y debes mandar una postal a la Tierra.

1. Busca fotos de Ío en un libro de astronomía o en la página de NASA y mira sus colores: amarillos, naranjas y rojizos.
2. Anota tres cosas que veas: por ejemplo, manchas de colores, volcanes y chorros que salen disparados hacia el cielo.
3. Dibuja en una hoja la superficie de Ío con varios volcanes, y a Júpiter enorme en el cielo.
4. Escribe al reverso tres frases para tu familia contando lo que viste allí.

¿Por qué?: Júpiter y sus otras lunas tiran de Ío todo el tiempo, y esos tirones la aprietan y la calientan por dentro. Ese calor mantiene los volcanes activos.

🌱 **Hazlo más fácil:** dibuja solo un volcán grande en Ío, con Júpiter detrás, y escribe una sola frase.

🚀 **Súbele el nivel:** dibuja dos postales con distintos paisajes de Ío y luego compáralas con fotos reales. ¿Qué detalles de tu dibujo cambiarías?